

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

에폭시신너

AA24266-0000000003.

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도

신너

사용상의 제한

용도 외 사용금지

구분

공급자

회사명

주식회사현대케미칼

주소

(44781) 울산광역시 남구 장생포로19번길29 (여천동)

긴급전화번호

0527005888

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

자료없음

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분 2

급성 독성(경구) : 구분 4

급성 독성(경피) : 구분 3

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

생식독성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

신호어

위험

H225 : 고인화성 액체 및 증기

H302 : 삼키면 유해함

H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H311 : 피부와 접촉하면 유독함

H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

유해·위험 문구 H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(주3)(주4)

H371 : 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주6)

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킴(주7)

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금
연

P233 : 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 : 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 : 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를(를) 철저히 씻으십시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.



예방조치 문구 대응

P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오.

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으십시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P321 : 호흡하지 않으면 인공호흡을 실시하십시오

P330 : 입을 씻어내십시오.

P331 : 토하게 하지 마십시오.

P361+P364 : 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 알콜포 이산화탄소 또는 물분무소화설비를(를) 사용하십시오.

저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Toluene	TOLUOL	108-88-3	자료없음	13-15	자료없음

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Xylenes	크실렌(오르토, 메타, 파라 이성체) 디메틸벤젠 1-부탄올	1330-20-7	자료없음	18-20	자료없음
Acetone	자료없음	67-64-1	자료없음	18-20	자료없음
Methyl acetate	노말-초산부틸	79-20-9	자료없음	28-30	자료없음
Methanol	메틸알코올 메틸 알콜	67-56-1	자료없음	4-5	자료없음

n-Butyl alcohol;1-Butanol	노말-부틸알콜 1-부탄 올	71-36-3	자료없음	4-5	자료없음
n-Butyl acetate	노말-초산부틸 N-초산 부틸	123-86-4	자료없음	4-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부에 묻은 경우 즉시 제거하십시오

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

증기 또는 분진은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

용기 폭발 가능성에 유의하십시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.

오염지역을 환기하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

다량 누출시 물로 적시고 도량을 파 추후에 처리하십시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

항시 제어온도 아래로 관리하십시오

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

취급 후 철저히 씻으시오

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

고온에 주의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하십시오

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.

열에 주의하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하십시오

항시 제어온도 아래로 관리하십시오

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Toluene - TWA : 50 ppm , STEL : 150 ppm

Xylenes - TWA : 100 ppm , STEL : 150 ppm

	Acetone - TWA : 500 ppm , STEL : 750 ppm
	Methyl acetate - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm
	Methanol - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : 20 ppm , STEL : -
	n-Butyl acetate - TWA : 150 ppm , STEL : 200 ppm
	Toluene - TWA : TWA 20 ppm , STEL : 자료없음
	Xylenes - TWA : TWA 100 ppm , STEL : STEL 150 ppm
	Acetone - TWA : TWA 250 ppm , STEL : STEL 500 ppm
ACGIH 규정	Methyl acetate - TWA : TWA 200 ppm , STEL : STEL 250 ppm
	Methanol - TWA : TWA 200 ppm , STEL : STEL 250 ppm
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : TWA 20 ppm , STEL : 자료없음
	n-Butyl acetate - TWA : TWA 20 ppm , STEL : STEL 150 ppm
	Toluene - 소변 중 o-Cresol: 0.3 mg/g creatinine (작업종료 시)
	Xylenes - 소변 중 Methylhippuric acids: 1.5 g/g creatinine (작업종료 시)
	Acetone - 소변 중 Acetone: 25 mg/L (작업종료 시)
생물학적 노출기준	Methyl acetate - 자료없음
	Methanol - 소변 중 Methanol: 15 mg/L (작업종료 시)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - 자료없음
	n-Butyl acetate - 자료없음
	Toluene - TWA: 20 ppm (Skin)
	Xylenes - TWA: 100 ppm, STEL: 150 ppm
	Acetone - TWA: 250 ppm, STEL: 500 ppm
기타 노출기준	Methyl acetate - TWA: 200 ppm, STEL: 250 ppm
	Methanol - TWA: 200 ppm, STEL: 250 ppm (Skin)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA: 20 ppm
	n-Butyl acetate - TWA: 50 ppm, STEL: 150 ppm

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색투명
나. 냄새		특징적인 유기용제 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		124 ~ 173℃
사. 인화점		23℃
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		0.86 (15℃)
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

너. 자연발화온도	421℃
-----------	------

제품특성

구분	내용
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Toluene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

	머. 분자량		자료없음
Xylenes	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	성상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Xylenes	리적 상태, 색 등)	성상	
	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Acetone	가. 외관(물 리적 상태,	성상	자료없음

	색 등)	색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Acetone	는점과 끓는점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

	마. 녹는점/어는점	자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methyl acetate	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
n-Butyl alcohol;1-Butanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
n-Butyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
n-Butyl acetate	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음

	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

가열시 용기가 폭발할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

상온 상압에서 안전함

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질

할로젠, 가연성 물질, 산, 염기, 산화제, 금속염

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	증기 흡입 및 피부 흡수가 주 경로임. 섭취 시 폐 유입 위험.
Toluene	흡입, 피부, 소화기, 눈

Xylenes	흡입, 피부, 소화기, 눈
Acetone	흡입, 눈, 피부
Methyl acetate	흡입, 눈, 피부
Methanol	흡입, 피부 흡수, 소화기(섭취)
n-Butyl alcohol;1-Butanol	흡입, 눈, 피부
n-Butyl acetate	흡입, 눈, 피부

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Toluene	LD50 5,580 (Rat) mg/kg
		Xylenes	LD50 3,500 (Rat) mg/kg
		Acetone	LD50 5,800 (Rat) mg/kg
		Methyl acetate	LD50 >5,000 (Rat) mg/kg
		Methanol	LD50 1,187 ~ 2,769 (Rat) mg/kg
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LD50 790 (Rat) mg/kg
		n-Butyl acetate	LD50 10,768 (Rat) mg/kg
	경피	제품	자료없음
		Toluene	LD50 12,124 (Rabbit) mg/kg

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	Xylenes	LD50 >4,350 (Rabbit) mg/kg
		Acetone	LD50 >7,426 (Rabbit) mg/kg
		Methyl acetate	LD50 >5,000 (Rabbit) mg/kg
		Methanol	LD50 15,800 (Rabbit) mg/kg
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LD50 3,402 (Rabbit) mg/kg
		n-Butyl acetate	LD50 >17,600 (Rabbit) mg/kg
	흡입	제품	자료없음
		Toluene	LC50 28.1 (Rat) mg/kg
		Xylenes	LC50 29.08 (Rat) mg/kg

		Acetone	LC50 76.0 (Rat) mg/kg
		Methyl acetate	LC50 >49.0 (Rat) mg/kg
		Methanol	LC50 128.2 (Rat) mg/kg
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LC50 24.2 (Rat) mg/kg
		n-Butyl acetate	LC50 >21.1 (Rat) mg/kg
피부부식성 또는 자극성	제품	중등도 자극. 반복 노출 시 피부 건조 및 갈라짐 유발.	
	Toluene	중등도 자극. 홍반 유발 가능.	
	Xylenes	중등도 자극. 가려움 및 통증 유발.	
	Acetone	경미한 자극. 탈지 작용(건조).	
	Methyl acetate	자극성 없음	
	Methanol	자극성 없음	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	중등도~강한 자극.	
	n-Butyl acetate	자극성 없음	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	강한 자극. 증기 및 액체 접촉 시 통증 및 충혈 유발.	
	Toluene	자극성 있음 (눈물, 충혈).	
	Xylenes	자극성 있음.	
	Acetone	심한 자극. 각막 손상 위험.	
	Methyl acetate	심한 자극. 가역적 각막 손상.	
	Methanol	자극성 있음.	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	심한 손상 및 자극. (구분 1)	
심한 눈손상 또는 자극성		n-Butyl acetate	자극성 있음.
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Toluene	자료없음	
	Xylenes	자료없음	
	Acetone	자료없음	
	Methyl acetate	자료없음	
	Methanol	자료없음	

		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Toluene	Group 3
		Xylenes	Group 3
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
발암성	NTP	Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음

	OSHA	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Toluene	A4
		Xylenes	A4
		Acetone	A4
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Toluene	자료없음

발암성	고용노동부 고시	Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1- Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1- Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl alcohol;1- Butanol	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
생식독성		제품	구분 2 (태아 발달 영향 우려)
		Toluene	구분 2 (태아 발달 지연 및 유산 위험)
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		Methyl acetate	자료없음

	Methanol	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	구분 1 (시신경), 구분 3 (마취)
	Toluene	구분 3 (마취작용, 졸음)
	Xylenes	구분 3 (마취작용, 기도자극)
	Acetone	구분 3 (마취작용, 졸음)
	Methyl acetate	구분 1 (시신경), 구분 3 (마취)
	Methanol	구분 1 (시신경, 전신독성)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	구분 3 (마취작용, 기도자극)
	n-Butyl acetate	구분 3 (마취작용, 졸음)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	구분 2 (중추신경계, 청각)
	Toluene	구분 2 (중추신경계, 청각기관)
	Xylenes	구분 2 (중추신경계, 간, 신장)
	Acetone	미분류
	Methyl acetate	미분류
	Methanol	구분 2 (중추신경계, 시신경)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	미분류
	n-Butyl acetate	미분류
흡인유해성	제품	구분 1 (치명적일 수 있음)
	Toluene	구분 1 (삼킬 경우 치명적)
	Xylenes	구분 1 (삼킬 경우 치명적)
	Acetone	비해당
	Methyl acetate	비해당
	Methanol	비해당
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	비해당

	n-Butyl acetate	비해당
--	-----------------	-----

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Toluene	LC50 5.5 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss
	Xylenes	LC50 2.6 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss

가. 생태독성

어류	Acetone	LC50 5,540 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss
	Methyl acetate	LC50 250~350 mg/l96 hr Brachydanio rerio
	Methanol	LC50 15,400 mg/l96 hr Lepomis macrochirus
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	LC50 1,376 mg/l96 hr Pimephales promelas
	n-Butyl acetate	LC50 18 mg/l96 hr Pimephales promelas
갑각류	제품	자료없음
	Toluene	EC50 3.78 mg/l48 hr Ceriodaphnia dubia
	Xylenes	EC50 1.0 mg/l24 hr Daphnia magna
	Acetone	EC50 8,800 mg/l48 hr Daphnia magna
	Methyl acetate	EC50 1,026.7 mg/l48 hr Daphnia magna
	Methanol	EC50 >10,000 mg/l48 hr Daphnia magna
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	EC50 1,328 mg/l48 hr Daphnia magna
	n-Butyl acetate	EC50 44 mg/l48 hr Daphnia sp
조류	제품	자료없음
	Toluene	ErC50 10 mg/L 72 hr Skeletonema costatum
	Xylenes	ErC50 2.2 mg/L 73 hr Selenastrum capricornutum
	Acetone	EC50 3,020 mg/L 96 hr Chlorella pyrenoidosa
	Methyl acetate	EC50 >120 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus
	Methanol	ErC50 22,000 mg/L 96 hr Pseudokirchneriella subcapitata
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	EC50 225 mg/L 96 hr Pseudokirchneriella subcapitata

	n-Butyl acetate	EC50 674.7 mg/L 72 hr <i>Desmodesmus subspicatus</i>
--	-----------------	--

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Toluene	log Kow 2.73
	Xylenes	log Kow 3.12
	Acetone	log Kow -0.24
	Methyl acetate	log Kow 0.18

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Methanol	log Kow -0.77
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	log Kow 1.0
	n-Butyl acetate	log Kow 2.3
분해성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

생분해성	제품	자료없음
	Toluene	BCF 90 (낮음)
	Xylenes	BCF 25.9 (낮음)
	Acetone	BCF 3 (매우 낮음)
	Methyl acetate	BCF 1 (낮음)
	Methanol	BCF 10 (낮음)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	BCF 3.16 (낮음)
	n-Butyl acetate	BCF 15.3 (낮음)

라. 토양 이동성

제품	생분해 용이함 (성분 기준)
Toluene	80 % (20일)
Xylenes	생분해 용이 (OECD 301F)
Acetone	91 % (28일)
Methyl acetate	70 % (28일)
Methanol	95 % (20일)
n-Butyl alcohol;1-Butanol	92 % (20일)
n-Butyl acetate	83 % (28일)

마. 기타 유해 영향

제품	수생생물에 유해함. 대기 중 휘발성 유기화합물(VOCs)로 작용 가능.
Toluene	수생생물에 유해함.
Xylenes	수생생물에 유해함.
Acetone	특이사항 없음.
Methyl acetate	특이사항 없음.
Methanol	특이사항 없음.
n-Butyl alcohol;1-Butanol	수생생물에 유해함.
n-Butyl acetate	수생생물에 유해함.

가. 폐기방법

1. 폐기물관리법 규정에 따라 폐유기용제(지정폐기물)로 처리할 것. 2. 허가받은 폐기물 처리업체에 위탁하여 소각 또는 재활용 처리할 것. 3. 하수도나 하천 등으로 무단 방류하지 말 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

1. 인화성 액체이므로 화기 및 정전기 발생을 엄격히 금지할 것. 2. 빈 용기 내부에 잔류 증기가 남아 폭발 위험이 있으므로 자르거나 가열하지 말 것. 3. 오염된 용기는 내용물을 완전히 제거한 후 관련 법규에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1263

나. 유엔 적정 선정명

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL 자료없음
(including paint thinning or reducing compound)

다. 운송에서의 위험성 등급

3

라. 용기등급(해당하는 경우)

II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-E

유출 시 비상조치

S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol,n-Butyl acetate)

작업환경측정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol,n-Butyl acetate)

특수건강진단물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol)

노출기준설정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol,n-Butyl acetate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

사고대비물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol,n-Butyl acetate)

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기준화학물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl alcohol;1-Butanol,n-Butyl acetate)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 2. 제1석유류(비수용성액체) (200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정 폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제 - EU 분류정보(확정분류결과) R10, Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22, Xi; R36/38,R66,
R67 - EU 분류정보(위험문구) R60, R61, R20/21/22, R36/38, R10, R66, R67, R38 - EU 분
류정보(안전문구) S53, S45, S2, S36/37, S46, S25

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-03-12

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음